

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血液透析技術 I Hemodialysis I				
編號	A31000-Q05-W-B48	制定者	HD 黃佳玲	公布日期	100 年 08 月 03 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 05 月 02 日
版本/總頁數	第 2.8 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 09 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作血液透析技術。

二、範圍

護理部血液透析室

三、說明

（一）技術目的

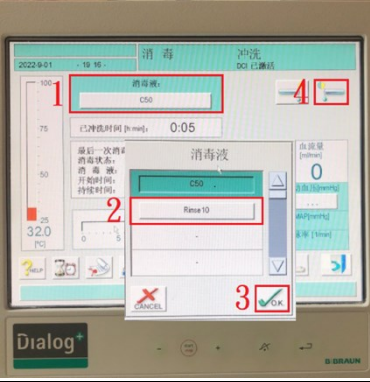
代替腎臟功能，清除代謝所產生的廢物及消除過多的液體，矯正酸中毒與電解質的平衡，以減輕尿毒症狀。

（二）用物準備

- 1.B. BRAUN 血液透析機 1 台。
- 2.人工腎臟(A.K.)1 個。
- 3.血液迴路管(Blood Tubing)套組 1 副。
- 4.0.9% N.S.(1000 ml)1 袋。
- 5.透析藥水：重碳酸藥粉（B 粉）一罐、過醋酸藥水（A 液）一桶。
- 6.護目鏡 1 副。
- 7.手套 1 付。

主題名稱	血液透析技術 I	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B48	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	2/6

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 洗手，戴手套、護目鏡，準備用物，並將用物帶至病人單位。	檢查用物是否正確：依排程核對病人姓名、人工腎臟(A.K.)型號及透析藥水：A 液。
2. 血液透析機 Rinse 之操作： 	1. 每天末班透析結束會以消毒液消毒血液透析機管路，因此機器每天會在設定時間自動開機 Rinse 時間 5 分鐘，以避免消毒液存留在血液透析機管路，而造成病人過敏性反應。 2. 班與班間確實消毒血液透析機管路，才能減少病人交互感染。
3. 機器消毒完成會自動進入第一階段自我測試。 	如果未裝置藥水，自我測試會完成其他部份並發出提示，等待藥水裝置後，再執行藥水測試。
4. Prime 操作： (1)打開血液迴路管套組外包裝，拿取輸液套管 (IV set)插入 0.9% N.S. 1000ml 掛於 IV stand 上，擠壓滴注室使液面維持在 2/3 處；拆除 A.K.外包裝，置於 Holder 上。	
(2)將動、靜脈血液迴路管依管路裝置於血液透析機台上。	可先將血液迴路管幫浦加壓段置入血液幫浦凹槽內，利用血液幫浦帶動沖洗 A.K.。
(3)靜脈血液迴路管出口端放置固定夾上，以懸空方式掛於排水袋口上方。	避免靜脈血液迴路管出口端放置過低與污水接觸造成污染。
(4)將血液迴路管中的各個小夾子夾住，並檢查螺旋帽是否旋緊。	將血液迴路管 T-line 和 V-chamber line 的小夾子拉到底並夾緊；抗凝劑輸注管管夾的小夾子要推到底夾在管路的粗段。
(5)以無菌技術將靜脈測壓管接上壓力保護罩 (Protector)，旋緊固定於血液透析機的靜脈壓監測口。	連接處若未旋緊，透析時 V-chamber 的液面會竄高，使血液滲出。
(6)IV set 接於動脈血液迴路管的 T-line 上。	
(7)打開 IV Set 開關閥，先將 0.9%N.S.沖滿 T-line 前的動脈血液迴路管，排除空氣後，將大夾子夾緊，掛於 IV stand 上，打開 Blood pump，速度維持 150ml/min 並繼續充滿動脈血液迴路管後將 Blood pump 關掉。	

主題名稱	血液透析技術 I	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B48	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
(8)連接動脈血液迴路管於 A.K.的動脈端，靜脈血液迴路管於 A.K.的靜脈端。	動脈端及靜脈端的血液迴路管須與 A.K.旋緊後，將 A.K.靜脈端朝上，置於 Holder，以利排除空氣。
(9)將 A.K.靜脈端朝上，  啟動 Blood pump，血液流速維持 150ml/min，當 0.9%N.S.排掉到剩 500 ml 時，血液透析機會自動跳停。	
(10)血液透析機自動停止 Priming 後，移除靜脈血液迴路管外循環接頭，與動脈血液迴路管銜接，銜接後打開動脈端的大夾子。打開保護罩夾，操作面板使 V-chamber 液面上升至 8 分滿。 	
(11)壓下  啟動 Blood Pump，維持 200ml/min 的流速。	行體外循環，以利排除 A.K.及血液迴路管的空氣，減少 A.K.及血液迴路管凝固。
(12)血液透析機第一階段自我測試完畢，面板顯示將外膜套在 A.K.的外管後壓下“  ”確認鍵，機器才會執行第二階段的脫水測試及管路密閉漏血測試。套外管時，將 A.K.之動脈端朝上，待外管充滿透析液後，再將靜脈端朝上，排內管的空氣。 	- 此時血液迴路管應銜接正確，保護罩夾與生理食鹽水夾要在打開狀態。 - 套外管時，注意外膜的管路勿扭曲旋轉，輕拍 A.K.前，必須先確定 A.K.的外管已經充滿透析液，且注意只能用手掌輕拍或搖動 A.K.排空氣。 - A.K.動脈端朝上，使透析液容易充滿 A.K.外層。
(13)當機器面板出現  ，代表第二階段的自我測試完成，可以上機進行血液透析治療。	

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	血液透析技術 I	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B48	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	4/6

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蔡佳璋、徐永堂(2019)．新編實用血液淨化手冊．台北：蔡佳璋。
- (二) 謝淑玲、黃小倩、高芷華(2015)．血液透析治療前、中、後之操作技術．腎臟與透析，27(2)，53-56。

七、附件

(略)

主題名稱	血液透析技術 I	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B48	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.03	1.0	新制定。	100 年 08 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
101.08.07	1.1	用物準備 4.更改為動靜脈瘻管穿刺針。	101 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	2.1	說明(三)步驟及要點說明內容修辭。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	2.2	範圍、說明及步驟之內容修辭。	103 年 09 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.09.29	2.3	1. 第三項第(三)目步驟及要點說明之內容部份修辭。 2. 第六項參考資料更新。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.09.18	2.4	第三項第(二)目用物準備更新為安全針具。	106 年 09 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.29	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.05	2.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目之 5Ht 修訂為 Hb。 3. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.20	2.6	第六項參考資料更新。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過；

主題名稱	血液透析技術 I	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B48	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
			109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.09.23	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	2.7	1. 第二項範圍刪除（含中興分院）。 2. 修訂第三項第二目及第三目說明內容。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.05.02	2.8	1. 第三項第二目用物準備修改。 2. 修訂第三項第三目說明內容之冗詞贅句。	112 年 03 月 20 日護理技術組會議通過；112 年 04 月 12 日護理長會議通過；112 年 05 月 02 日督導會議通過公布。
112.09.18	2.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.23	2.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.09.15	2.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	